

1. さくらのクラウドの高度な活用

1.2 データベース

1.2 データベース

1.2.1 分散データベース

1.2.1 分散データベース

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供される分散データベースの特性を理解し、要件に応じた分散データベースの設計と最適化ができる

【キーワード】

NoSQL

アウトライン

- **NoSQL**
 - NoSQL とは
 - NoSQL の登場背景と利用シーン
- **さくらのクラウド NoSQL**
 - さくらのクラウド NoSQL の概要
 - さくらのクラウド NoSQL の利用
- **さくらのクラウド NoSQL の運用**
 - NoSQL (Cassandra) の管理、パラメータ設定
 - リペア、ノード追加、バージョンなど

1.2.1 分散データベース

NoSQL

NoSQLの登場背景

- **“NoSQL” とは、RDBMS (MySQLやPostgreSQL) と異なるデータベースの概念**
 - パフォーマンス、信頼性、俊敏性に重点を置き、データを迅速かつ効率的に処理
 - KVS、グラフデータベース、カラム型データベースなどいくつかのパターンがある
 - 一般的に、NoSQL はスケーラビリティを備える
- **NoSQL は RDBMS を置き換えるものではなく、ユースケースの違い**
 - NoSQL は、大量のログやイベント等のデータ格納でパフォーマンスを発揮



RDBMS

伝統的に使い勝手が良いが、スケールに課題



NoSQL

パフォーマンスに優れ、スケーラビリティを備えている

NoSQL の想定利用シーン

- **高負荷・高可用性が求められるサービス用途**
 - SNS、動画配信、オンラインゲームなど、アクセスが集中するWebサービス
 - 水平スケールアウトを前提とした大規模サービス基盤
- **継続的なデータ蓄積が前提となる用途**
 - IoT、センサーデータの時系列蓄積
 - リアルタイム解析基盤
 - 耐障害性が求められる業務システム基盤

Apache Cassandra

- **Cassandra は、分散型、高可用性の NoSQL**
 - スケーラビリティを備え、高可用性、耐障害性、一貫性を備える
 - 分散設計は Amazon Dynamo、データモデルは Google の Bigtable を基盤
 - SQL に類似したクエリ言語を持つ
 - Facebook が2007年に開発し、多くの業界で大規模アプリケーションを支える
 - オープンソースとして公開され、自由に利用できる
- **マスタが存在しないのでノード障害に強い**
 - RDBMS のようなマスタが存在しない構成のため、ノード障害にも耐えうる構成
 - スケールアウト前提の構成なので、クラウドのスケーラビリティと相性が良い
- **主な利用シーン**
 - 大量のデータ保存や分析

まとめ

NoSQL とは、パフォーマンス、信頼性、俊敏性に重点を置き、データセットを迅速かつ効率に処理できるようにする一連の概念。

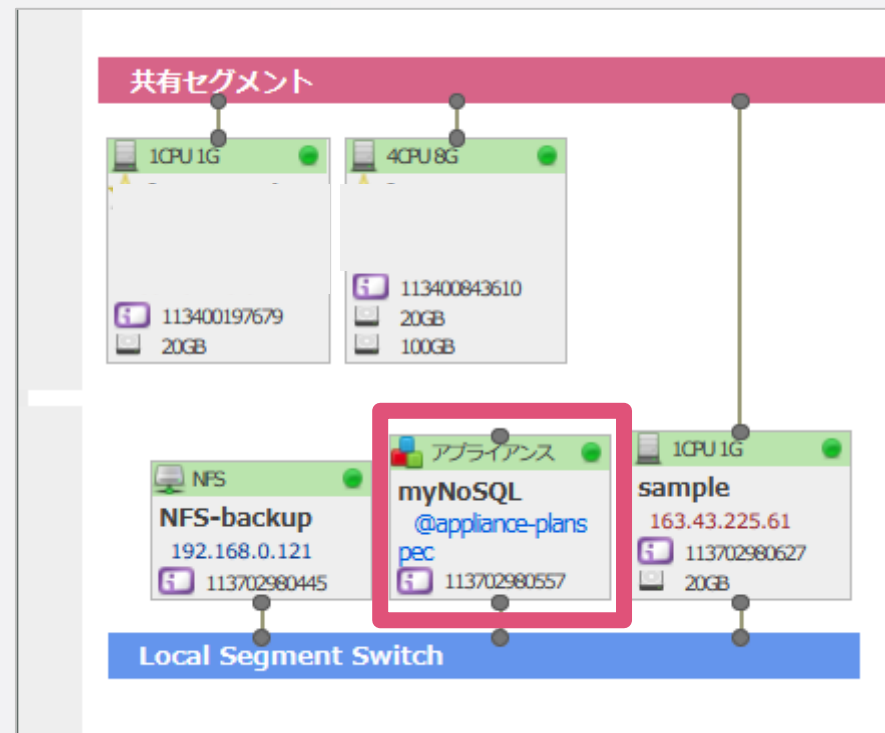
Apache Cassandra は、クラウドの特性を活かせるスケーラビリティを備えている。

1.2.1 分散データベース

さくらのクラウド NoSQL

さくらのクラウド NoSQL

- さくらのクラウドが提供する、Apache Cassandra のマネージド NoSQLサービス
- Cassandra ノードをコントロールパネルから作成・管理・削除可能
 - ノードの管理が GUI で操作できるほか、API や CLI (cqlsh) で操作可能
 - 初期設定の bootstrap や、障害発生時の repair などの対応を簡略化
 - データベース作成・起動・停止・削除など一連のライフサイクル管理に対応
 - さくらのクラウドのマップ機能とも統合
- 安全に利用できる
 - 接続元ネットワーク範囲の限定や、ユーザによるアクセス制御に対応
 - プライベートネットワーク内で安全に運用可能
- 運用面の機能充実
 - NFS アプライアンスに自動バックアップ可能
 - モニタリングスイートとの連携も可能



提供プラン

- 40GB / 100GB / 250GB の3構成を提供
 - 40GB : 1ノード構成、ノード追加不可
 - 100GB : 3ノード構成、2ノード単位で追加可能（最大9ノード）
 - 250GB : 3ノード構成、同上で追加可能

プラン名	スペック	ディスクサイズ	ストレージ	ノード数	ノード追加上限数
40GBプラン	2コア4GBメモリ	40 GB	SSD	1	追加不可
100GBプラン	3コア8GBメモリ	100 GB	SSD	3	2台 × 3回
250GBプラン	6コア16GBメモリ	250 GB	SSD	3	2台 × 3回

NoSQL の使い方

基本操作の流れ

- **NoSQL を使うためには、以下を進める必要がある**
 - 事前設計
 - データベースを作成
 - 接続情報を設定（ネットワーク、認証）
 - アプリケーションから Cassandra と同様にアクセス
 - バックアップを設定
 - 定期リペアをスケジュール化
 - 必要に応じてノードを追加（100GB/250GB）
 - 不要になったデータベースを削除

NoSQL 事前設計

- さくらのクラウド NoSQL を使うにはある程度の事前設計が必要
- ネットワークの考慮（必須）
 - NoSQL は L2 スイッチを経由して接続するため、**東京第2ゾーン**に事前にスイッチを準備
 - NoSQL 作成前に NoSQL の IP アドレスを決定しておく（スムーズ（アプリ等のクライアントが接続する先）
- バックアップの考慮
 - NoSQL データをバックアップするには、NFSアプライアンスが必要
 - 予め準備しておく（と設定がスムーズ）
- NoSQL 暗号化に対応する場合は、事前に KMS キーを作成しておく

The screenshot shows the 'NoSQL 一覧' (NoSQL List) page with a table of resources. Below it, the 'myNoSQL' resource details are shown in a tabbed interface with '情報' (Info) selected. The details are organized into two columns: 'リソースID' (Resource ID) and 'データベース' (Database).

リソースID		データベース	
名前	myNoSQL	データベース	Cassandra 4.1.9
説明	-	データセンター	tk1b
タグ	@appliance-planspec	ユーザー名	sample
プラン	2Core-4GB 40GB	送信元ネットワーク	-
暗号化 / KMSキー	有効 (AES256_XTS) / KMS Sample	定期バックアップ	日曜日 03:15
接続先スイッチ	(Local Segment Switch)	バックアップ先	nfs://192.168.0.121/export
ポート番号	9042	有効状態	利用可能
ノード	#1 192.168.0.101	起動状態	起動
ゲートウェイ	192.168.0.1	作成日時	2025/12/19 11:42:37
ネットマスク	24		

NoSQL 画面

NoSQL にコントロールパネルからアクセス

- NoSQL を操作するには、クラウドのホーム画面から操作
 - 事前に申し込みや申請は不要
 - オンデマンドですぐに利用可能
- ホーム画面から「NoSQL」を選択

The screenshot shows the Sakura Cloud Home page. On the left is a sidebar with navigation links: トップページ, プロジェクト, ユーザ, ユーザグループ, IAMポリシー, サービスプリンシパル. The main content area is titled 'さくらのクラウドホーム'. Below the title, there's a section for 'さくらのクラウドって何から始めればいいのか?' with links to guides. Further down, there's a section for 'さくらのウェブアクセラレータ' and 'APIゲートウェイ'. At the bottom, there's a section for 'NoSQL' which is highlighted with a red box. The 'NoSQL' section describes it as a managed database service for Apache Cassandra, offering flexible data structure and high-speed processing.

さくらのクラウド ホーム

さくらのクラウドホーム

「さくらのクラウドって何から始めればいいのか?」という方におすすめ!

- [【始めよう】さくらのクラウド \(1\) 準備編: 使い始めるときの操作の流れ](#) の活用ガイドを読む
- [【始めよう】さくらのクラウド \(2\) 実践編: シンプルモードでのサーバー作成](#) の活用ガイドを読む
- [【始めよう】さくらのクラウド \(3\) 実践編: 公開鍵や秘密鍵の作成](#) の活用ガイドを読む

[さくらのウェブアクセラレータ](#)

突発的なアクセスへの備えから日々の負荷軽減まで幅広くご利用いただけるCDNサービスです。負荷を分散させて表示を安定化できます。

[APIゲートウェイ](#)

APIの公開、モニタリングを簡単にできるフルマネージドサービスです。APIのデプロイや管理を簡略化し、開発効率を向上します。

[セキュアモバイルコネクト](#)

高セキュリティな接続型ネットワークを提供するIoT向けプラットフォームです。ネットワーク通信速度制限を設けず、非常に安価で快適な通信を実現。

[NoSQL](#)

Apache Cassandra互換のマネージドデータベースサービスです。柔軟なデータ構造や高速な処理を提供し、大量のデータ処理に適しています。

[ワークフロー](#)

複数のタスクやプロセスを順序立てて管理し自動実行するマネージドサービスです。複数のクラウドサービスやアプリケーションを組み合わせて業務を効率化します。

NoSQL 管理画面

- **Apache Cassandra のデータベース管理や操作をこの画面を通して行う**
 - 契約中のデータベース名、コア、メモリ、ディスクの情報確認
 - 詳細情報の表示はデータベース「名前」をクリック



The screenshot displays the 'NoSQL 管理画面' (NoSQL Management Screen). At the top, there's a header with 'NoSQL' and a refresh icon. Below it, a section titled 'NoSQL一覧 (リソース数: 1 / 1)' (NoSQL List (Resource count: 1 / 1)) contains a search bar labeled 'NoSQL Search' and a 'DB作成' (Create DB) button. The main content is a table with the following columns: 名前 (Name), データベース (Database), 仮想コア (Virtual Core), メモリ (Memory), ディスク (Disk), タグ (Tag), ノード数 (Node Count), 有効状態 (Valid Status), 起動状態 (Startup Status), and 作成日時 (Creation Time). The first row of data shows 'myNoSQL' in the Name column, which is highlighted with a red rectangular box. The other columns for this row are: Cassandra 4.1.9, 2, 4GB, 40GB, @appliance-planspec, 1, 利用可能 (Available), 起動 (Startup), and 2025/12/19 11:42:37.

名前	データベース	仮想コア	メモリ	ディスク	タグ	ノード数	有効状態	起動状態	作成日時
myNoSQL	Cassandra 4.1.9	2	4GB	40GB	@appliance-planspec	1	利用可能	起動	2025/12/19 11:42:37

NoSQL 管理画面

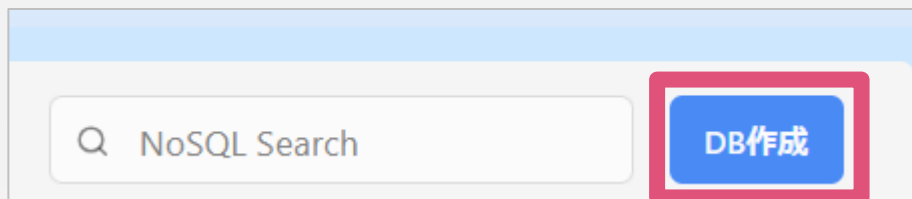
- データベース名をクリックした後の「情報」画面
 - この画面から、バックアップ設定の変更、Cassandra パラメータ設定も可能

The screenshot displays the 'myNoSQL' management page. At the top, there's a navigation bar with 'NoSQL' and a refresh icon. Below it, a breadcrumb link '< NoSQL一覧へ戻る' is visible. The main header for 'myNoSQL' includes a green '起動' (Start) button and dropdown menus for '電源操作' (Power Operation), 'リペア' (Repair), and 'ノード' (Nodes), along with a red '削除' (Delete) button. A tab bar below the header shows '情報' (Information), 'バックアップ' (Backup), and 'パラメータ設定' (Parameter Settings), with '情報' being the active tab. On the right side of the information section is a blue '編集' (Edit) button. The main content area is divided into two columns of key-value pairs. The left column lists resource details like ID, name, description, tags, plan, encryption, connection switch, port, node, gateway, and netmask. The right column lists database details like version, data center, user, network, backup schedule, backup destination, status, start status, and creation time.

リソースID	[REDACTED]	データベース	Cassandra 4.1.9
名前	myNoSQL	データセンター	tk1b
説明	-	ユーザ名	sample
タグ	@appliance-planspec	送信元ネットワーク	-
プラン	2Core-4GB 40GB	定期バックアップ	日曜日 03:15
暗号化 / KMSキー	有効 (AES256_XTS) / [REDACTED] (KMS Sample)	バックアップ先	nfs://192.168.0.121/export
接続先スイッチ	[REDACTED] (Local Segment Switch)	有効状態	利用可能
ポート番号	9042	起動状態	起動
ノード	#1 192.168.0.101	作成日時	2025/12/19 11:42:37
ゲートウェイ	192.168.0.1		
ネットマスク	24		

データベース作成

- NoSQL 画面で「DB作成」をクリックし、作成開始



- 作成前に検討すること
 - NoSQL (Cassandra) にアクセスするための IP アドレス ※必須
 - どのスイッチに接続するか事前決定するか、無ければ新規作成 ※必須
 - 契約するプラン ※必須
 - Cassandra に接続するユーザ名、パスワード ※必須
 - アクセス制限をする場合は、接続元 IP アドレスまたは CIDR の決定
 - KMS を使う場合は事前作成
 - バックアップ設定も行う場合は NFS サーバ作成 (※後からでも設定可)

検討事項：基本項目

- NoSQL データベース名、プラン、ユーザ名、パスワードを指定

NoSQL作成

データベースエンジン 必須

☐ Cassandra

データベースバージョン 必須

☐ 4

プラン 必須

☒ 暗号化

使用するKMSキー 必須

デフォルトユーザ名 必須

英字（小文字）始まり, 英字（小文字）, 数字, 一部記号（_）, 4～20文字

パスワード 必須

英字（大文字／小文字）, 数字, 一部記号（-_）, 12～30文字

キャンセル

作成

検討事項：ネットワーク設定

- **NoSQL はデータベース作成後、スイッチに接続する必要あり**
 - 利用ゾーンは、東京第2ゾーン内のスイッチを指定
 - プライベートネットワークでの接続推奨
- **Cassandra 用の接続ポートをアプリ側で利用可能**

接続先スイッチ	必須
Local Segment Switch	
ポート番号	必須
9042	
1024~65535 の範囲の整数で指定してください。	
IPv4アドレス	必須
192.168.0.101	
ネットマスク	必須
24	
ゲートウェイ	必須
192.168.0.1	

検討事項：アクセス制限

- 「接続元ネットワーク」とは、ACL 機能（オプション）
 - 利用する場合は「✓」を入れて有効化
 - 複数の IP アドレス、または CIDR で接続元を制限可能

☒ 送信元ネットワーク

送信元ネットワーク 必須

192.168.0.0/24

削除

+ 追加

検討事項：バックアップ設定

- バックアップは「自動」と「随時」の2種類
- 自動
 - 実行間隔：1-7日で設定
 - 実行時間帯：任意指定
 - 世代数：1～8世代
- 随時
 - 任意のタイミングで手動取得
 - 古いバックアップの削除は手動
- バックアップ先は NFS アプライアンスを別途用意する

☒ バックアップ

バックアップ先 必須

nfs://192.168.0.121/export

定期バックアップ間隔 任意

☒ 日曜日 ☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日 ☐ 金曜日 ☐ 土曜日

選択した曜日に自動バックアップが実行されます

実行する時間帯 任意

03:15

バックアップ世代数 必須

3

検討事項：名前

- NoSQL コントロールパネル上に表示されるデータベース名を入力
- 最後に「作成」ボタンをクリックすると作成開始

The screenshot shows a web form for creating a new database. It has three main input fields: '名前' (Name), '説明' (Description), and 'タグ' (Tag). The '名前' field contains the text 'myNoSQL' and is highlighted with a red box. The '説明' field is empty. The 'タグ' field is empty. Below the 'タグ' field is the text 'フィルタリングするためのタグ'. At the bottom right of the form are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '作成' (Create). The '作成' button is highlighted with a red box.

名前 必須

myNoSQL

説明 任意

1～512文字

タグ 任意

フィルタリングするためのタグ

キャンセル 作成

1.2.1 分散データベース

さくらのクラウド NoSQL の運用

NoSQL (Cassandra) の管理

- 各種設定状況の確認や変更は、管理画面を通して行う
- NoSQL 画面からデータベース名をクリックして、各種設定変更が可能

The screenshot shows the management interface for a NoSQL database named 'myNoSQL'. The interface is divided into two main sections: a left sidebar with navigation tabs and a main content area with two tables of configuration details.

Navigation Tabs: 情報 (selected), バックアップ, パラメータ設定

Buttons: 起動 (green), 電源操作 (dropdown), リベア (dropdown), ノード (dropdown), 削除 (red), 編集 (blue)

Left Table (Resource Information):

リソースID	[Redacted]
名前	myNoSQL
説明	-
タグ	@appliance-planspec
プラン	2Core-4GB 40GB
暗号化 / KMSキー	有効 (AES256_XTS) / [Redacted] (KMS Sample)
接続先スイッチ	[Redacted] (Local Segment Switch)
ポート番号	9042
ノード	#1 192.168.0.101
ゲートウェイ	192.168.0.1
ネットマスク	24

Right Table (Database Configuration):

データベース	Cassandra 4.1.9
データセンター	tk1b
ユーザ名	sample
送信元ネットワーク	-
定期バックアップ	日曜日 03:15
バックアップ先	nfs://192.168.0.121/export
有効状態	利用可能
起動状態	起動 (green)
作成日時	2025/12/19 11:42:37

Cassandra 詳細パラメータ設定

- 「パラメータ設定」をクリックし、対象項目の変更後、「反映」ボタンをクリック



< NoSQL一覧へ戻る

myNoSQL 起動 電源操作 ▾ リペア ▾ ノード ▾ 削除

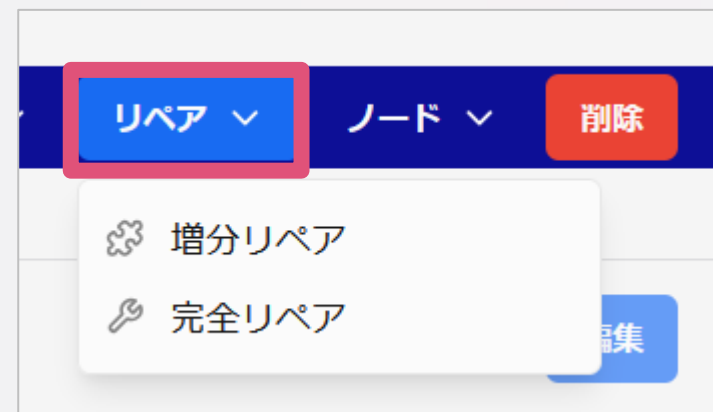
情報 バックアップ パラメータ設定

反映

設定項目	設定値	説明	操作
cas_contention_timeout	1000ms (デフォルト値)	LWT競合タイムアウト: 軽量トランザクション(LWT, IF句)で競合が発生した場合のリトライ待機時間。 操作全体のタイムアウトではない点に注意。	
commitlog_sync_period	10000ms (デフォルト値)	コミットログ同期頻度 (Periodic): commitlog_sync: periodic の場合に、ディスクへ同期する間隔。	
compaction_throughput	32MiB/s (デフォルト値)	コンパクションI/O帯域: バックグラウンドのデータ整理 (コンパクション) が使用するディスクI/Oの量を調整します。	
concurrent_counter_writes	32 (デフォルト値)	カウンター書き込み同時実行数: サーバが同時に処理できるカウンター更新リクエストの最大数を調整します。 (カウンター列使用時)	
concurrent_reads	32 (デフォルト値)	読み込みリクエスト同時実行数: サーバが同時に処理できる読み込みリクエストの最大数を調整します。 CPUコア数や負荷に応じて選択してください。	
concurrent_writes	32 (デフォルト値)	書き込みリクエスト同時実行数: サーバが同時に処理できる書き込みリクエストの最大数を調整します。 CPUコア数や負荷に応じて選択してください。	

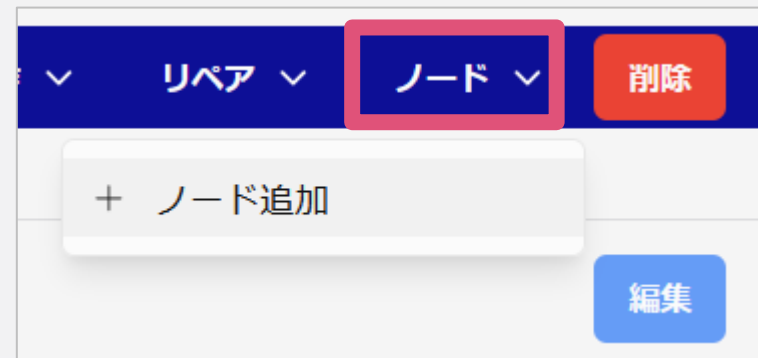
リペア

- **リペアとは整合性を維持する機能**
 - 機能を使うには、複数のノードを事前に作成する必要あり
 - 管理画面からリペア処理可能
- **増分リペア（軽量）**
 - 1～3日ごとの実行が目安
- **完全リペア（全範囲）**
 - 増分リペアとの併用なら1～3週間ごとが目安
 - 単独なら7日に1回が最小
- **管理画面からリペアを実行可能**
- **40GBプランではリペアは利用不可**



ノード追加（拡張）

- **対象は、100GB / 250GB プラン**
 - 2ノードずつ
 - 最大で3回追加（=最大9ノード構成）
- **追加後は自動的にデータ分散されるためアプリ側の変更は不要**
 - Cassandra にアクセスするエンドポイントは変わらない



Cassandra のバージョン選択について

- サポート対象は Cassandra 4 系のみ
 - 新規作成時は標準で最新バージョンが適用
 - 作成後は、過去3世代分のマイナーバージョンがサポート対象
- メジャーバージョンアップ（4→5）は非対応

API / CLI の利用

- データベース 作成、起動、停止、削除、バックアップ管理に利用可能
- 運用自動化・IaC と相性がよい
- 管理画面と同等操作を API で再現できる
 - クラウドのホーム画面から API キーを別途発行必要
- cqlsh クライアントから、NoSQL (Cassandra) に直接接続可能

監視

- クラスタ状態、ノード状態、バックアップ状況などを GUI で確認可能
 - リペアの進行状況も把握できる
- API でも状態取得が可能

注意事項

- 提供ゾーン：東京第2ゾーンのみ
- バックアップには NFS アプライアンスを使う
- 40GBプランはリペア・ノード追加非対応
- Cassandra のメジャーバージョンアップ不可

まとめ

- さくらのクラウド NoSQL は、マネージドデータベースサービスのため、運用設計が容易
- NoSQL は高可用性・拡張性・分散性を備えた堅牢なデータ基盤をクラウドサービスとして利用可能
- 運用ではバックアップ、リペア、暗号化、ネットワーク要件が必要
- 適切な構成で、大規模サービスで安定して機能する

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はありません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。